

제품 사고조사 결과보고서

접수번호	(26)27★	사고조사 의뢰일	26-5-26	
품목명	가습기	담당기관/담당자 (연락처)	현장 조사	■■■■■
사고 유형	열 및 온도		결함 조사	■■■■■
			동일성 확인	■■■■■

제품 사고조사 결과

1. 제품 정보

구 분		제 품	
품목 분류	관리 기준	전기용품 > 안전인증 > 전기기기	
	명칭	가습기	
	GPCK	가습기/기화기 (동력)	10000916
제품명		가습기	
모델명		사고 제품 정보	
사업자	제조사	사고 제품 정보	
	수입원	사고 제품 정보	
	판매원	사고 제품 정보	
제조국		대한민국	
인증정보		사고 제품 정보	
사고원인(추정)		O	
사고경위		가열식 가습기의 물 부족시 자동 전원 차단 기능 미작동으로 화재 발생	

2. 조사 경위

- ('26.01.01.) C사 상품 후기 내 제품 발화 후기 식별
- ('26.01.31.) C사 상품 후기 내 제품 발연 후기 식별
- ('26.05.26.) 제품사고조사 의뢰

사고조사 착수	현장 조사	결함조사	심층분석	결과 보고
('26.05.26.)	(-)	('26.06.04.~ '26.08.13.)	(-)	('26.08.14.)

3. 조사 확인 내용

- 조사 대상 : 구매제품 2개
- 조사 방법 : 동일성 확인, 제품시험(이상운전 시험)

4. 제품 사고 원인의 분석 결과

- 동일성 확인 결과 : 확인 불가(모델명 및 정격은 동일함)
- 결함조사 결과 : 제품 시험(이상운전) 결과 모두 안전기준에 적합

5. 기타, 조사 과정 중 확인된 참고 사항 (해당사항 없음)

접수 번호

(26)27★

품목명

가습기

제품 사고조사 결과보고서

2026. 8.

KTR 한국화학융합시험연구원

목 차

I. 사고조사 개요	1
1. 사고 발생 현황	1
2. 제품 정보	2
3. 사고조사 목적, 방법 및 체계	3
II. 사고조사 결과	4
1. 결함조사 개요	4
2. 결함조사 결과	5
3. 동일성 확인 결과	7
III. 결론	8
1. 결론	8
[참고 1] 사고제품 KC 인증정보	9
[참고 2] 제품 외부 및 내부 관찰 결과	10
[참고 3] 결함조사 결과 세부 내용	11
[참고 4] 구매 제품 동일성 확인 결과	12
[참고 5] 구매제품 동일성 확인 사진	13
[참고 6] 유사 사고사례	14
[참고 7] 각주	15

I. 사고조사 개요

1. 사고 발생 현황 (열 및 온도 관련 사고)

□ 한국소비자원 소비자위해감시시스템 (Consumer Injury Surveillance System, CISS)

○ '25년 대비 '26년 1분기 기준 '가습기' 사고 사례 다수 식별

['26년 1분기 기준 '가습기' 위해 사례 (4건)]

구분	제조사	모델명	위해내용
사례 1	사업자 ☞	H	제품 전도시 분출구 뚜껑이 열려 화상
사례 2	사업자 ☞	S	가습기 화재 발생 및 연기 흡입으로 인한 호흡기 손상
사례 3	사고 제품 정보 ☞	사고 제품 정보 ☞	물 부족시 전원 차단기능 미작동으로 인한 화재 발생
사례 4	사업자 ☞	L	제품 전도시 분출구 뚜껑이 열려 화상

* 제 조사·모델명이 식별된 위해 사례에 한함

□ 유통사 후기 정보

○ C사 상품 후기 정보에서 '사례 3'과 동일한 품목·모델 및 위해 사례 2건 식별

구분		사례 1	사례 2
게시일시		2026.01.01.	2026.01.30.
사고개요		물 부족시 전원 차단 기능 미작동으로 인한 제품 발화	
사고 제품	품목	가습기	가습기
	제조사	사고 제품 정보 ☞	사고 제품 정보 ☞
	모델명	사고 제품 정보 ☞	사고 제품 정보 ☞
비고		신일 물생 화상방지 안전한 가열식 가습기 그래핀 빠른가열.  아기랑 낮잠자고 나오니 집안에 연기가^^ 집에 물날뻔했어요 ㅎㅎㅎ 연기는가득차있구요~ 탄내지금장난아니구요 물이없으면자동으로꺼져야하는데 안꺼지고 계속 가열되서 다 탔고 조금만 더 찼으면 유독가스에 질식하고 집에불날뻔했어요 사진마세요	신일 물생 화상방지 안전한 가열식 가습기 그래핀 빠른?  제품 바닥 불타버림....위험한 제품이네요. 가습기가 불타 버렸네요. 안쪽 바닥이 타버렸어요. 탄내가 진동을 하네요. 이것 잠자다 큰일 나는거 아닌지... 리콜해야 하는것 아닌지... 시끄러워서 잠잘때 안방에 둘수없습니다. 화이트노이즈 좋아하는 편인데 신경에 거슬릴정도네요. 불타버린것 환불받고 싶네요. 어디다가 이야기 해야 하는건지....

2. 제품 정보 [\[참고 1, 2\]](#)

구 분		내 용	
품목 분류	관리 기준	전기용품 > 안전인증 > 전기기기	
	명칭	가습기	
	GPCK	가습기/기화기 (동력)	10000916
제품명		가습기	
모델명		사고 제품 정보 ㉠	
사업자	제조사	사고 제품 정보 ㉠	
	수입원	사고 제품 정보 ㉠	
	판매원	사고 제품 정보 ㉠	
제조국		대한민국	
인증정보		사고 제품 정보 ㉠	
사고원인(추정)		○	
사고경위		가열식 가습기의 물 부족시 자동 전원 차단 기능 미작동으로 화재 발생	

3. 사고조사 목적, 방법 체계

□ 조사 목적 및 법적 근거

- (조사목적) CISS 및 유통사 후기 정보에 기반하여 식별한 반복 사고 발생 제품을 대상으로, 해당 제품이 관련 법(전기용품 및 생활용품 안전관리법) 및 안전기준 준수 여부를 확인하고, 시험을 통해 사고 발생 경위 및 원인을 파악하여 안전조치를 검토
- (법적근거) 「제품안전기본법」 제15조제2항에 따라 수행

□ 조사 방법

- 구매제품에 대하여 사고유형에 부합하는 시험 및 동일성 조사를 수행하여 사고 원인 파악



□ 조사 체계

- 한국제품안전관리원 및 한국화학융합시험연구원 제품사고조사센터 중심으로 사고조사반 구성·운영

II. 조사 결과

1. 결함조사 개요

- ☐ (상황조사결과 분석) 위해 사례 (CISS, 후기정보)를 바탕으로 사고 경위, 제품 사용 형태, 피해 정도 등을 파악하여 사고의 원인이 될 수 있을 만한 정보 분석
- ☐ (결함조사 수행) 관련 사례 분석 결과, 이상운전 상황에서 발생한 사고로 추정되어 다음과 같은 가설 설정 및 시험 진행
 - 가습기 내 물이 없는 상황에서 제품이 동작하고, 제품이 과열되어 화재 발생
 - 이상운전 시험 (KC 60335-1, KC 60335-2-98의 19.3절)
 - 가습기의 온도조절기 고장으로 인해 제품이 과열되어 화재 발생
 - 이상운전 시험 (KC 60335-1, KC 60335-2-98의 19.4절)
- ☐ (동일성 확인) 구매제품 대상 동일성 확인 실시

2. 결함조사 결과 [참고 3]

□ 이상운전 시험 : 물 비운 상태 (KC 60335-1, KC 60335-2-98의 19.3절)

- (시험방법) 가습기 내부에 물을 비운 상태에서 정격 입력의 1.24배를 입력하여 동작시키고, 정상상태*가 될 때까지 연속하여 운전

* 측정 온도가 일정 온도에서 포화되어 더 이상 온도 변화가 없는 상태

- 가습기 인접 표면 4개소(기기 외부, 벽, 바닥, 전원코드)에 열전대 (K-type)를 사용해 측정

온도상승 측정 부위		
제품	(1) 기기 외함 (플라스틱)	
	(2) Test Corner (벽)	
	(3) Test Corner (바닥)	
코드	(4) 전원코드	

- (기준) KC 60335-1의 19.13에 제시한 최대 이상 온도 상승 기준 (150 K)을 초과해서는 안 됨 (기기 외함 제외)
- (시험결과) 측정 부위별 최대 이상 온도 기준을 초과하지 않았으며 (시험 주위온도 약 23 ℃), 에러코드 (수위) 발생 및 제품 전원 차단이 되는 것을 추가로 확인

['이상운전 시험 : 물 비운 상태' 시험 결과]

측정 부위		최대 온도상승 (K)	기준 (K)
제품	기기 외함 (플라스틱)	0.8	150
	Test Corner (벽)	0.3	
	Test Corner (바닥)	0.6	
코드	전원코드	0.6	

□ 이상운전 시험 : 온도조절기 고장 (KC 60335-1, KC 60335-2-98의 19.4절)

- (시험방법) 정격 입력의 1.15배의 전원을 인가한 후 온도조절기를 단락 (고장) 상태로 만들고 동작하고, 정상상태*가 될 때까지 연속하여 운전

* 측정 온도가 일정 온도에서 포화되어 더 이상 온도 변화가 없는 상태

- 가습기 인접 표면 4개소(기기 외부, 벽, 바닥, 전원코드)에 열전대 (K-type)를 사용해 측정

온도상승 측정 부위		
제품	(1) 기기 외함 (플라스틱)	
	(2) Test Corner (벽)	
	(3) Test Corner (바닥)	
코드	(4) 전원코드	

- (기준) KC 60335-1의 19.13에 제시한 최대 이상 온도 상승 기준 (150 K)을 초과해서는 안 됨 (기기 외함 제외)
- (시험결과) 측정 부위별 최대 이상 온도 기준을 초과하지 않음 (시험 주위 온도 약 24 ℃)

['이상운전 시험 : 온도조절기 고장' 시험 결과]

측정 부위		최대 온도상승 (K)	기준 (K)
제품	기기 외함 (플라스틱)	19.0	150
	Test Corner (벽)	3.0	
	Test Corner (바닥)	14.2	
코드	전원코드	6.3	

3. 동일성 확인 결과 [\[참고 4, 5\]](#)

☐ 시험목적

- 구매제품에 대해 최초 인증 당시와 외형 및 인증정보를 비교 검토*

* 한국기계전기전자시험연구원 (KTC)

☐ 시험결과

- 제조사를 확인할 수 없는 부품이 다수 있었으나, 모델명과 정격은 동일한 것으로 조사됨

III. 결론

- CISS 및 상품 후기 정보를 통해 동일 품목·모델에서 유사 사고 사례가 식별됨에 따라 사고 원인 규명을 위한 결함조사 수행
- 결함조사는 보고된 사고 사례에 기반하여, ①가습기 내 물이 없는 상태에서 작동시 제품 과열로 인한 화재 발생 (KC 60335-1, KC 60335-2-98의 19.3절) 및 ②온도조절기 고장으로 인한 온도 과열로 화재 발생 상황 (KC 60335-1, KC 60335-2-98의 19.4절)을 가정하기 위한 시험 수행
- 시험 결과, 두 항목 모두 최대 온도상승 결과가 유의미한 차이를 나타내지 않았으며, 관련 규격에서 요구하는 기준 (150 K) 미만으로 나타나 특이사항을 식별하지 못함
 - 동일성 확인 결과에서도 제조사를 확인할 수 없는 부품이 다수 있었으나, 모델명·정격은 동일한 것으로 남
- 본 조사는 기획 조사 형태로 이루어졌다는 특성상 사고제품에 대한 회수가 어렵고, 사고발생 당시의 상황 (현장조사) 파악이 어려우며, 결함조사 결과에서 특이사항을 발견하지 못하였다는 점으로 인해 식별된 사고 사례의 원인 규명에는 한계점이 있음
 - 따라서 위해정보 수집 등을 통해 동일 제품에서 발생하는 유사사고에 대한 지속적인 모니터링이 필요할 것으로 사료됨